Bd. 04 – Totale Relationen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
1.1 Welche Aussagen gehören hierher? 2
1.2 Totalität im Sinn von Band 4 3
1.3 Orientierung 3
2 Charakterisierungen und Randfälle **4**
2.1 Wie läßt sich Totalität erkennen? 4
2.2 Leere Mengen und Existenz 5
3 Totalität bei Mengenoperationen **6**
3.1 Einschränken und Erweitern 6
3.2 Vereinigen und Zusammenfügen 7
3.3 Durchschnitt und Entfernen von Paaren 8
4 Verketten und Koppeln **9**
4.1 Hintereinanderausführen totaler Relationen 9
4.2 Zwei Zuordnungen gleichzeitig 10
5 Modelle aus Mengenfamilien **11**
5.1 Jedem Mengenglied seine Elemente zuordnen 11
5.2 Elementen die sie enthaltenden Mengenglieder zuordnen 12
5.3 Aus nichtleeren Fasern zusammensetzen 12
Quellen und Bandzuordnung **13**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 4 durch eine ausgewählte Übersicht wichtiger Definitionen und Sätze über *totale Relationen*. Grundlage sind die Mengenlehre ohne Auswahlaxiom (ZF) und das Totalitätsaxiom aus Band 4. Beweise und Beweisskizzen entfallen. Das Format folgt den Hauptresultate-Leitfäden zu Band 3, Band 28 und Band 37. Eine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Aussagen wird nicht beansprucht.

1.1 Welche Aussagen gehören hierher?

Jeder Satz beschreibt Totalität selbst, eine unmittelbare Folge davon oder eine Bedingung für ihre Erhaltung. Allgemeine Gesetze über Relationen, die mit Totalität nichts zu tun haben, werden nicht als eigener Stoff aufgenommen. Mengenoperationen und geordnete Paare aus Band 3 dienen als Werkzeuge.

Die behandelten Relationen tragen keine weiteren Strukturaxiome. Insbesondere werden weder Eindeutigkeit der zugeordneten Elemente noch Reflexivität, Symmetrie oder Transitivität vorausgesetzt. Funktionen bleiben in den Bänden 5–8; Auswahlprinzipien in den Bänden 9 und 16; Äquivalenzrelationen und Ordnungen in den Bänden 11–16. Endlichkeit, Folgen, Graphen und algebraische Strukturen werden ebenfalls nicht entwickelt.

Bedingungen innerhalb einzelner Sätze, etwa $C \subseteq A$ oder $D \cap R_a \neq \varnothing$, sind ausdrücklich genannte Voraussetzungen des jeweiligen Resultats. Sie sind keine zusätzlichen Grundaxiome für alle betrachteten Relationen. Die Aussagen gelten auch für unendliche Mengen und schließen leere Mengen ein, soweit nichts anderes angegeben ist. Es wird kein Auswahlaxiom vorausgesetzt oder verneint.

1.2 Totalität im Sinn von Band 4

Definition 4H.1.2.1 (Totale Relation)**.** Für Mengen A, B, R bedeutet

$$\mathrm{Tot}(R; A, B) \quad \Longleftrightarrow \quad \big(R \subseteq A \times B \ \wedge \ \forall a \in A\, \exists b \in B\, ((a,b) \in R)\big).$$

Dann heißt R eine *totale Relation von A nach B*. A ist ihre Ausgangsmenge und B ihre Zielmenge. Dies ist die Schreibweise $\mathsf{TR}(R, A, B)$ aus Band 4.

Der Ausdruck bedeutet hier stets *linkstotal*. Für $A = B$ ist auch *seriell* gebräuchlich. Die andersartige Vergleichbarkeitsbedingung $\forall a, b \in A\, (aRb \vee bRa)$ gehört nicht zu dieser Definition. Die Begriffsunterscheidung findet sich auch in [2, Abschnitt 5.3, Fußnote 5]. Die Schreibweise aRb bedeutet ausschließlich $(a, b) \in R$.

Definition 4H.1.2.2 (Fasern und erreichte Mengen)**.** Für $R \subseteq A \times B$, $a \in A$ und $C \subseteq A$ seien

$$R_a = \{b \in B \mid (a,b) \in R\},$$
$$R[C] = \{b \in B \mid \exists a \in C\, ((a,b) \in R)\}.$$

R_a heißt die *Faser über a*; $R[C]$ ist die Menge der von C aus erreichten Elemente. Insbesondere ist $R[\{a\}] = R_a$. Die Schreibweisen bezeichnen Mengen, keine Funktionswerte.

Definition 4H.1.2.3 (Menge aller totalen Relationen)**.** Für feste Mengen A, B sei

$$\mathcal{T}(A, B) = \{R \in \mathcal{P}(A \times B) \mid \mathrm{Tot}(R; A, B)\}.$$

Diese Gesamtheit ist eine Menge. Die Notation $R \in \mathcal{T}(A, B)$ und das Prädikat $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ sind gleichbedeutend.

1.3 Orientierung

Kapitel 2 charakterisiert Totalität und klärt die leeren Fälle. Kapitel 3 beschreibt, wann Mengenoperationen Totalität erhalten. Kapitel 4 behandelt das Verketten und Koppeln totaler Relationen. Kapitel 5 gibt Modelle aus Mengenfamilien.

Die Nummern mit Präfix $4H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden. Die Nummerierung des Fachbands bleibt unabhängig davon.

Kapitel 2

Charakterisierungen und Randfälle

2.1 Wie läßt sich Totalität erkennen?

Theorem 4H.2.1.1 (Faserkriterium)**.** *Für $R \subseteq A \times B$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tot}(R; A, B),\\ &\forall a \in A\,(R_a \neq \varnothing),\\ &\{a \in A \mid \exists b \in B\,((a,b) \in R)\} = A.\end{aligned}$$

Die letzte Gleichheit besagt, daß jedes Element der vorgegebenen Ausgangsmenge tatsächlich vorkommt.

Theorem 4H.2.1.2 (Nichtleere Teilmengen erreichen etwas)**.** *Für $R \subseteq A \times B$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tot}(R; A, B),\\ &\forall C \subseteq A\,(C \neq \varnothing \Rightarrow R[C] \neq \varnothing),\\ &\forall C \subseteq A\,(R[C] = \varnothing \iff C = \varnothing).\end{aligned}$$

Theorem 4H.2.1.3 (Lokales Kriterium auf einer Überdeckung)**.** *Seien $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(A)$, $\bigcup \mathcal{C} = A$ und $R \subseteq A \times B$. Dann gilt*

$$\mathrm{Tot}(R; A, B) \iff \forall C \in \mathcal{C}\ \mathrm{Tot}\big(R \cap (C \times B); C, B\big).$$

Die überdeckenden Teilmengen müssen nicht disjunkt sein. Die leere Überdeckung ist für $A = \varnothing$ zugelassen.

Theorem 4H.2.1.4 (Ausgangsmenge und Zielmenge)**.** *Ist* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$*, so ist die Ausgangsmenge durch* R *bestimmt:*

$$A = \{a \in \bigcup\bigcup R \mid \exists b\,((a,b) \in R)\}.$$

Hier sind die geordneten Paare wie in Band 3 als $(a,b) = \{\{a\},\{a,b\}\}$ *dargestellt. Für jede Menge* D *gilt außerdem*

$$\mathrm{Tot}(R; A, D) \quad \Longleftrightarrow \quad R[A] \subseteq D.$$

Insbesondere ist $R[A]$ *die kleinste mögliche Zielmenge derselben totalen Relation; die Zielmenge ist im allgemeinen nicht eindeutig.*

2.2 Leere Mengen und Existenz

Theorem 4H.2.2.1 (Leere Ausgangsmenge und leere Zielmenge)**.** *Für alle Mengen* A, B *gilt*

$$\mathcal{T}(\varnothing, B) = \{\varnothing\},$$
$$\mathcal{T}(A, \varnothing) = \begin{cases} \{\varnothing\}, & A = \varnothing, \\ \varnothing, & A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Für $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *gilt ferner*

$$R = \varnothing \Longleftrightarrow A = \varnothing.$$

Ist $A \neq \varnothing$*, so sind auch* $R[A]$ *und* B *nichtleer.*

Theorem 4H.2.2.2 (Existenz und volle Rechtecke)**.** *Für alle Mengen* A, B *sind äquivalent:*

$$\mathcal{T}(A, B) \neq \varnothing,$$
$$A = \varnothing \ \vee \ B \neq \varnothing,$$
$$\mathrm{Tot}(A \times B; A, B).$$

Wenn totale Relationen von A *nach* B *existieren, enthält* $A \times B$ *jede von ihnen und ist selbst total.*

Theorem 4H.2.2.3 (Ein vorgegebenes gemeinsames Zielelement)**.** *Seien* $b \in B$ *und* $R \subseteq A \times B$*. Dann gilt*

$$A \times \{b\} \subseteq R \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Tot}(R; A, B).$$

Jede Menge A *besitzt also eine totale Relation nach jeder nichtleeren Menge* B*, deren sämtliche Fasern ein gemeinsames Element enthalten.*

Kapitel 3

Totalität bei Mengenoperationen

3.1 Einschränken und Erweitern

Definition 4H.3.1.1 (Einschränkung auf Ausgangs- und Zielmengen)**.** Für $R \subseteq A \times B$, $C \subseteq A$ und $D \subseteq B$ sei

$$R_{C,D} = R \cap (C \times D).$$

Theorem 4H.3.1.1 (Einschränkung der Ausgangsmenge)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $C \subseteq A$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(R_{C,B}; C, B).$$

Theorem 4H.3.1.2 (Genaues Kriterium für eine Zielbeschränkung)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$*,* $C \subseteq A$ *und* $D \subseteq B$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(R_{C,D}; C, D) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall a \in C\,(R_a \cap D \neq \varnothing).$$

Die eingeschränkte Zielmenge muß also jede der betreffenden Fasern treffen. Allein $D \neq \varnothing$ *genügt im allgemeinen nicht.*

Theorem 4H.3.1.3 (Hinzufügen von Paaren)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $R \subseteq S \subseteq A \times B$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(S; A, B).$$

Theorem 4H.3.1.4 (Erweiterung der Ausgangsmenge)**.** *Seien* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$*,* $A \subseteq A'$ *und* $B \subseteq B'$*. Dann existiert eine totale Erweiterung genau unter folgender Bedingung:*

$$\exists S \in \mathcal{T}(A', B')\,(R \subseteq S)$$
$$\Longleftrightarrow \quad A' = A \ \vee \ B' \neq \varnothing.$$

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist insbesondere

$$R \cup \big((A' \setminus A) \times B'\big)$$

eine solche Erweiterung. Ihre Einschränkung auf $A \times B'$ *ist genau* R*.*

3.2 Vereinigen und Zusammenfügen

Theorem 4H.3.2.1 (Nichtleere Vereinigungen totaler Relationen)**.** *Für* $\varnothing \neq \mathcal{R} \subseteq \mathcal{T}(A, B)$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}\big(\bigcup \mathcal{R}; A, B\big).$$

Für $\mathcal{R} = \varnothing$ *ist die Vereinigung genau dann total von* A *nach* B*, wenn* $A = \varnothing$*. Insbesondere ist* $R \cup S$ *total, sobald* R *total ist und* $S \subseteq A \times B$ *gilt.*

Theorem 4H.3.2.2 (Zusammenfügen auf einer Überdeckung)**.** *Seien* R, S *totale Relationen mit*

$$\mathrm{Tot}(R; A, B), \qquad \mathrm{Tot}(S; C, B).$$

Dann gilt

$$\mathrm{Tot}(R \cup S; A \cup C, B).$$

Auf $A \cap C$ *dürfen* R *und* S *unterschiedliche Paare enthalten. Es ist keine Übereinstimmungsbedingung erforderlich.*

Theorem 4H.3.2.3 (Mengenweise Zusammenfügen)**.** *Seien* $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(A)$ *mit* $\bigcup \mathcal{C} = A$ *und* $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(A \times B)$*. Wenn*

$$\forall C \in \mathcal{C}\, \exists R \in \mathcal{R}\ \mathrm{Tot}(R; C, B),$$

dann gilt

$$\mathrm{Tot}\big(\bigcup \mathcal{R}; A, B\big).$$

Hier werden sämtliche vorliegenden Paare vereinigt. Eine Auswahl eines einzelnen R *für jedes* C *ist kein Bestandteil der Aussage.*

Theorem 4H.3.2.4 (Ersetzen auf einer Teilmenge)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$*,* $C \subseteq A$ *und* $\mathrm{Tot}(S; C, B)$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}\big((R \setminus (C \times B)) \cup S; A, B\big).$$

Die neue Relation stimmt außerhalb von C *mit* R *und auf* C *mit* S *überein.*

3.3 Durchschnitt und Entfernen von Paaren

Theorem 4H.3.3.1 (Durchschnitt zweier totaler Relationen)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $\mathrm{Tot}(S; A, B)$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(R \cap S; A, B) \quad \iff \quad \forall a \in A\,(R_a \cap S_a \neq \varnothing).$$

Der Durchschnitt totaler Relationen ist im allgemeinen nicht total: Sind $A \neq \varnothing$ *und* $b, c \in B$ *mit* $b \neq c$*, so sind* $A \times \{b\}$ *und* $A \times \{c\}$ *total, ihr Durchschnitt jedoch nicht.*

Definition 4H.3.3.1 (Relativer Durchschnitt einer Relationenmenge)**.** Für $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(A \times B)$ sei

$$I_{A,B}(\mathcal{R}) = \{(a, b) \in A \times B \mid \forall R \in \mathcal{R}\,((a, b) \in R)\}.$$

Insbesondere gilt $I_{A,B}(\varnothing) = A \times B$. Für $\mathcal{R} \neq \varnothing$ ist dies der übliche Mengendurchschnitt $\bigcap \mathcal{R}$.

Theorem 4H.3.3.2 (Durchschnitt einer Familie totaler Relationen)**.** *Für* $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{T}(A, B)$ *gilt*

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tot}\big(I_{A,B}(\mathcal{R}); A, B\big) \\ \iff\ &\forall a \in A\,\exists b \in B\,\forall R \in \mathcal{R}\,(b \in R_a). \end{aligned}$$

Dies gilt auch für die leere Familie. Hat $\mathcal{R}$ *eine gemeinsame totale Teilrelation, also ein* $T \in \mathcal{T}(A, B)$ *mit* $T \subseteq R$ *für alle* $R \in \mathcal{R}$*, so ist der relative Durchschnitt total.*

Theorem 4H.3.3.3 (Entfernen beliebiger Paare)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $E \subseteq A \times B$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(R \setminus E; A, B) \quad \iff \quad \forall a \in A\,(R_a \setminus E_a \neq \varnothing).$$

Für $(a, b) \in R$ *gilt insbesondere*

$$\mathrm{Tot}\big(R \setminus \{(a, b)\}; A, B\big) \quad \iff \quad R_a \setminus \{b\} \neq \varnothing.$$

Ein Paar darf genau dann entfernt werden, wenn über seiner ersten Komponente noch ein weiteres Paar erhalten bleibt.

Theorem 4H.3.3.4 (Komplement einer totalen Relation)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}\big((A \times B) \setminus R; A, B\big) \quad \iff \quad \forall a \in A\,(R_a \neq B).$$

Damit sind R *und sein relatives Komplement genau dann beide total, wenn für jedes* $a \in A$ *gilt*

$$\varnothing \neq R_a \subsetneq B.$$

Kapitel 4

Verketten und Koppeln

4.1 Hintereinanderausführen totaler Relationen

Definition 4H.4.1.1 (Verkettung)**.** Für $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ sei

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B\,((a, b) \in R \wedge (b, c) \in S)\}.$$

Die Reihenfolge lautet: zuerst R, dann S. Diese Mengenoperation wird hier nur im Hinblick auf Totalität verwendet. Allgemeine Rechengesetze der Relationsalgebra sind kein eigener Gegenstand des Leitfadens.

Theorem 4H.4.1.1 (Abgeschlossenheit unter Verkettung)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $\mathrm{Tot}(S; B, C)$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(S \circ R; A, C).$$

Die Aussage benötigt keine Auswahl von Zwischenelementen für alle $a \in A$ zugleich.

Theorem 4H.4.1.2 (Totalität vor einem totalen zweiten Schritt)**.** *Seien* $R \subseteq A \times B$ *und* $\mathrm{Tot}(S; B, C)$*. Dann gilt*

$$\mathrm{Tot}(S \circ R; A, C) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Tot}(R; A, B).$$

Ein totaler zweiter Schritt kann fehlende Paare über Elementen der Ausgangsmenge des ersten Schritts nicht ersetzen.

Theorem 4H.4.1.3 (Totalität auf der erreichten Zwischenmenge)**.** *Seien* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $S \subseteq B \times C$*. Falls*

$$\forall b \in R[A]\,\exists c \in C\,((b, c) \in S),$$

so gilt $\mathrm{Tot}(S \circ R; A, C)$*. Es genügt also, daß der zweite Schritt auf der von R tatsächlich erreichten Zwischenmenge total ist.*

Theorem 4H.4.1.4 (Genaues Verkettungskriterium)**.** *Seien* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $S \subseteq B \times C$*. Dann gilt*

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tot}(S \circ R; A, C) \\ \iff\ &\forall a \in A\, \exists b \in R_a\, \exists c \in C\, ((b, c) \in S). \end{aligned}$$

Jede Faser des ersten Schritts muß mindestens ein Zwischenelement enthalten, von dem aus der zweite Schritt fortgesetzt werden kann.

4.2 Zwei Zuordnungen gleichzeitig

Definition 4H.4.2.1 (Kopplung bei gemeinsamer Ausgangsmenge)**.** Für $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq A \times C$ sei

$$K(R, S) = \{(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \mid (a, b) \in R \wedge (a, c) \in S\}.$$

Die beiden Ziele werden als ein geordnetes Paar zusammengefaßt.

Theorem 4H.4.2.1 (Kopplung und Totalität)**.** *Für* $R \subseteq A \times B$ *und* $S \subseteq A \times C$ *gilt*

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tot}\big(K(R, S); A, B \times C\big) \\ \iff\ &\mathrm{Tot}(R; A, B) \wedge \mathrm{Tot}(S; A, C). \end{aligned}$$

Insbesondere liefern zwei totale Relationen mit derselben Ausgangsmenge wieder eine totale Relation.

Definition 4H.4.2.2 (Paarweise Produktrelation)**.** Für $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq C \times D$ sei

$$R \boxtimes S = \{((a, c), (b, d)) \in (A \times C) \times (B \times D) \mid (a, b) \in R \wedge (c, d) \in S\}.$$

$\boxtimes$ bezeichnet hier nur diese ausdrücklich definierte Menge von Paaren.

Theorem 4H.4.2.2 (Produkt totaler Relationen)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *und* $\mathrm{Tot}(S; C, D)$ *gilt*

$$\mathrm{Tot}(R \boxtimes S; A \times C, B \times D).$$

Sind umgekehrt A *und* C *nichtleer, so gilt für beliebige* $R \subseteq A \times B$ *und* $S \subseteq C \times D$ *auch*

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tot}(R \boxtimes S; A \times C, B \times D) \\ \Longrightarrow\quad &\mathrm{Tot}(R; A, B) \wedge \mathrm{Tot}(S; C, D). \end{aligned}$$

Bei leerem A *oder leerem* C *ist die Produktrelation stets total auf ihrer leeren Ausgangsmenge, unabhängig von der Totalität der einzelnen Relationen.*

Die beiden Produktkonstruktionen verbinden jeweils zwei Zuordnungen. Beliebige gleichzeitige Auswahlvorgänge und unendliche Fortsetzungen sind hier nicht Gegenstand.

Kapitel 5

Modelle aus Mengenfamilien

5.1 Jedem Mengenglied seine Elemente zuordnen

Definition 4H.5.1.1 (Mitgliedschaftsrelation einer Mengenfamilie)**.** Für eine Menge $\mathcal{M}$ von Mengen sei

$$\mathrm{Mem}(\mathcal{M}) = \{(X, x) \in \mathcal{M} \times \bigcup \mathcal{M} \mid x \in X\}.$$

Dies ist die Mitgliedschaftsrelation $R_{\mathcal{M}}$ aus Band 4.

Theorem 4H.5.1.1 (Totalität genau bei nichtleeren Gliedern)**.** *Für jede Mengenfamilie $\mathcal{M}$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Tot}\big(\mathrm{Mem}(\mathcal{M}); \mathcal{M}, \textstyle\bigcup \mathcal{M}\big),\\
&\forall X \in \mathcal{M}\,(X \neq \varnothing),\\
&\varnothing \notin \mathcal{M}.
\end{aligned}$$

Für jedes $X \in \mathcal{M}$ ist die Faser genau X. Die leere Familie ist zugelassen. Die Mengenglieder müssen nicht paarweise disjunkt sein.

Definition 4H.5.1.2 (Nichtleere Teilmengen als Ausgangsmenge)**.** Für eine Menge B seien

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_+(B) &= \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},\\
E_B &= \{(X, b) \in \mathcal{P}_+(B) \times B \mid b \in X\}.
\end{aligned}$$

Theorem 4H.5.1.2 (Totale Mitgliedschaft auf der positiven Potenzmenge)**.** *Für jede Menge B gilt*

$$\mathrm{Tot}(E_B; \mathcal{P}_+(B), B).$$

Dabei ist $(E_B)_X = X$ für $X \in \mathcal{P}_+(B)$. Für $B = \varnothing$ sind Ausgangsmenge und Relation beide leer.

5.2 Elementen die sie enthaltenden Mengenglieder zuordnen

Definition 4H.5.2.1 (Zugehörigkeit zu einer Mengenfamilie)**.** Für eine Menge A und eine Mengenfamilie $\mathcal{M}$ sei

$$C_{A,\mathcal{M}} = \{(a, X) \in A \times \mathcal{M} \mid a \in X\}.$$

Theorem 4H.5.2.1 (Überdeckungskriterium)**.** *Für jede Menge A und jede Mengenfamilie $\mathcal{M}$ gilt*

$$\mathrm{Tot}(C_{A,\mathcal{M}}; A, \mathcal{M}) \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq \bigcup \mathcal{M}.$$

Insbesondere gilt stets

$$\mathrm{Tot}\big(C_{\bigcup \mathcal{M},\mathcal{M}}; \bigcup \mathcal{M}, \mathcal{M}\big).$$

Leere oder sich überschneidende Glieder sind erlaubt.

5.3 Aus nichtleeren Fasern zusammensetzen

Theorem 4H.5.3.1 (Darstellung durch eine Menge von Faserangaben)**.** *Seien $\mathcal{H} \subseteq A \times \mathcal{P}_+(B)$ und*

$$\forall a \in A\, \exists X \in \mathcal{P}_+(B)\, ((a, X) \in \mathcal{H}).$$

Dann ist

$$R_{\mathcal{H}} = \{(a, b) \in A \times B \mid \exists X \in \mathcal{P}_+(B)\, ((a, X) \in \mathcal{H} \wedge b \in X)\}$$

eine totale Relation von A nach B. Mehrere Mengenangaben zum selben a sind zugelassen.

Theorem 4H.5.3.2 (Jede totale Relation besitzt eine solche Darstellung)**.** *Für* $\mathrm{Tot}(R; A, B)$ *sei*

$$\mathcal{H}_R = \{(a, X) \in A \times \mathcal{P}_+(B) \mid X = R_a\}.$$

Dann gelten

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{H}_R; A, \mathcal{P}_+(B)), \qquad R_{\mathcal{H}_R} = R.$$

Es werden die vollständigen nichtleeren Fasern erfaßt, ohne aus ihnen einzelne Elemente auszuwählen.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 4, Kapitel 2: Totalitätsaxiom, Definition der totalen Relation und Mitgliedschaftsrelation. Band 3: geordnete Paare, kartesische Produkte, Aussonderung, Potenzmengen und Mengenoperationen. Die Mitgliedschaftsrelation wird hier unter der genauen Bedingung $\varnothing \notin \mathcal{M}$ aufgeführt; die in Band 4 verwendete Disjunktheitsannahme ist dafür entbehrlich. Die strikte Obermengenrelation aus Band 4 wird hier nicht vertieft, um die Ordnungstheorie ihren eigenen Bänden zu belassen. Format nach den Leitfäden zu Band 3, Band 28 und Band 37.

[2] José Meseguer: *Set Theory and Algebra in Computer Science: A Gentle Introduction to Mathematical Modeling*. University of Illinois at Urbana-Champaign, Fassung vom 29. August 2024. Abschnitt 5.3, Druckseiten 32–33: erreichte Mengen und Totalität; Fußnote 5: Abgrenzung von Vergleichbarkeit. Abschnitt 5.4, Druckseite 33: mengentheoretische Definition der Verkettung. `https://courses.physics.illinois.edu/cs476/fa2024/readings/STACS.pdf`.

Einordnung der Zusammenstellung. Die Kriterien zu Einschränkungen, Vereinigungen, Durchschnitten, Differenzen und Paarbildungen sind elementare Folgerungen aus der Totalitätsdefinition und den Mengenoperationen. Sie sind hier als zusammenhängende Referenzliste formuliert; es werden weder neue Forschungsergebnisse noch historische Erstentdeckungen beansprucht. Die externe Quelle dient der Begriffs- und Notationskontrolle, nicht als Behauptung, sämtliche hier formulierten Sätze stünden dort in dieser Gestalt.